

Lista 2 – Autômato Finito Determinístico (AFD)

Guilherme Lopes

12 de abril de 2026

1. Descreva a definição de AFD

R: AFD é um automato que define uma linguagem sobre um alfabeto, que reconhece entradas e altera o estado do sistema dependendo das mesmas.

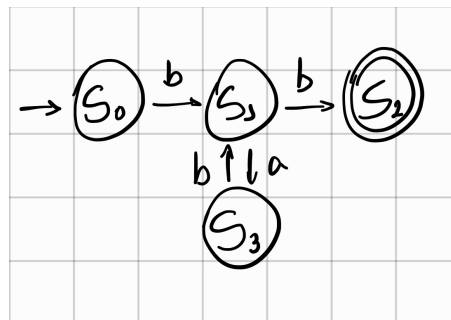
Resposta do professor: AFD é uma quintupla $\langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$, onde:

- Σ é o alfabeto de Entradas
- S é um conjunto finito não vazio de estados
- S_0 é o estado inicial, $S_0 \in S$
- δ é a função de transição de estados, definida $\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$
- F é o conjunto de estados finais, $F \subseteq S$

2. Dado o alfabeto $\Sigma = a, b$ construa AFDs para as seguintes linguagens:

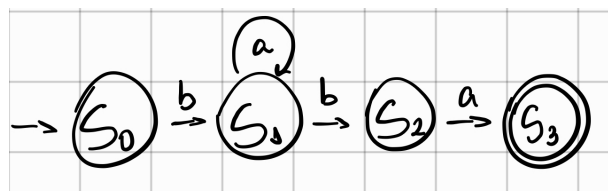
a) $b(ab)^nba | n \geq 0$

R:



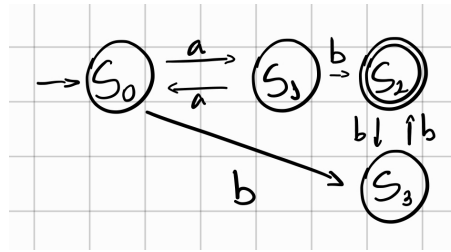
b) $ba^nba | n \geq 0$

R:



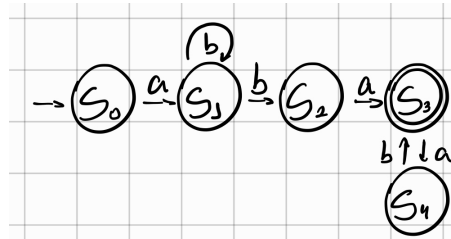
c) $a^m b^n | m + n \text{ é par}$

R:



d) $ab^m ba(ab)^n | m, n \geq 0$

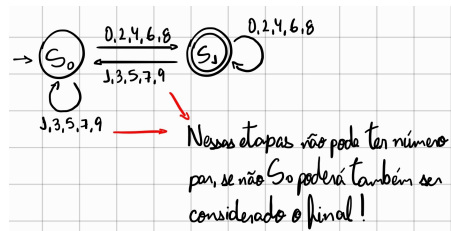
R:



3. Seja $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, construa AFDs para as seguintes linguagens:

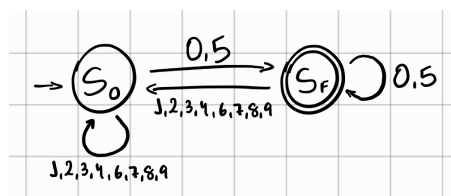
a) $\{x \in \Sigma^+ | \text{A sequência descrita por } x \text{ corresponda a um valor inteiro par}\}$

R:



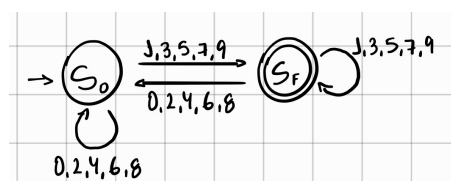
b) $\{x \in \Sigma^+ | \text{A sequência descrita por } x \text{ corresponda a um valor inteiro divisível por 5}\}$

R:



c) $\{x \in \Sigma^+ | \text{A sequência descrita por } x \text{ corresponda a um valor inteiro ímpar}\}$

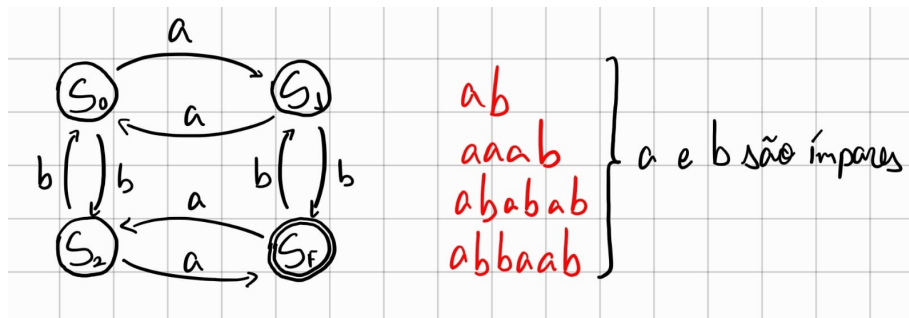
R:



4. Descreva um algoritmo de um AFD

```
R:  automato:
    inicia automato no estado inicial;
    recebe entrada
    se entrada for igual a condição para o proximo estado {
        atualiza o estado atual para o proximo estado
    }
    caso contrario {
        espera outra entrada
    }
    se o estado atual é o estado final {
        aceita
    }
}
```

5. Qual é a linguagem definida pelo seguinte autômato?



R: $\{x \in \{a, b\}^* \mid |x|_a \text{ é ímpar} \wedge |x|_b \text{ é ímpar}\}$